



INDICADOR DE LOGRO 2

Introducción a la Inteligencia Artificial

Elaborado por:

APAZA PEREZ, OSCAR GONZALO
PONCE DE LEON TORRES, FABYOLA KORAYMA
RUIZ ALVA, JERSON ENMANUEL

Solicitado por:

Gino Joel Taipe Miranda

Huancayo, 2025

Índice

Introducción	3
Aplicaciones Prácticas de la Inteligencia Artificial y su Relación con la Ética: Un Informe Comparativo de Estudios de Caso	3
Línea de Tiempo de la Evolución de la IA	16
Ensayo Crítico sobre la Relevancia de la IA	17
Impacto Económico Actual y Futuro	17
Impacto Social y Cultural	18
Impacto Político y Gubernamental	19
Riesgos y Desafíos	20
El Futuro de la IA	21
Conclusiones	22
Referencias	23

Introducción

Aplicaciones Prácticas de la Inteligencia Artificial y su Relación con la Ética: Un Informe Comparativo de Estudios de Caso

La inteligencia artificial (IA) ha emergido como una fuerza transformadora con un potencial significativo para remodelar diversos aspectos de la vida contemporánea, desde la manera en que interactuamos con la tecnología hasta la redefinición de procesos industriales y la prestación de servicios esenciales. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, aprender de ellos y realizar tareas complejas con una eficiencia cada vez mayor la ha posicionado como una tecnología de propósito general con aplicaciones que abarcan prácticamente todos los sectores de la economía y la sociedad. Sin embargo, esta rápida proliferación de la IA no está exenta de desafíos, especialmente en lo que respecta a las implicaciones éticas que surgen de su desarrollo y despliegue.

A medida que la IA se integra más profundamente en el tejido de nuestras vidas, se vuelve crucial examinar críticamente las consideraciones éticas que subyacen a su uso. Cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos, la equidad algorítmica, la transparencia en la toma de decisiones de la IA y la responsabilidad por sus acciones son fundamentales para garantizar que esta tecnología se utilice de manera que beneficie a la humanidad en general y evite causar daños o perpetuar desigualdades. Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis comparativo detallado de las aplicaciones prácticas de la IA, utilizando estudios de caso para ilustrar su impacto en diversos campos. Se prestará especial atención a las implicaciones éticas inherentes a estas aplicaciones, con una perspectiva particular en el contexto peruano, donde la adopción de la IA presenta oportunidades únicas y desafíos específicos.

La metodología empleada en este informe se basa en el análisis comparativo de estudios de caso relevantes, así como en la integración exhaustiva de material de investigación proporcionado, que incluye artículos académicos, informes de la industria y directrices de organizaciones internacionales. A través de este enfoque, se busca ofrecer una comprensión profunda y matizada del panorama actual de la IA, destacando tanto sus beneficios como los riesgos éticos que deben abordarse para garantizar su desarrollo y utilización responsables.

La Ubicua Presencia de la Inteligencia Artificial en la Vida Diaria: Una Perspectiva Peruana

La inteligencia artificial se ha infiltrado de manera constante en la vida cotidiana a nivel global, manifestándose en una variedad de aplicaciones que a menudo pasan desapercibidas. Ejemplos prominentes incluyen asistentes de voz como Siri, Google Home y Alexa, que utilizan interfaces de usuario de voz respaldadas

por IA para procesar y descifrar comandos de voz. Universidad de Illinois Chicago, 2025 Los sistemas de reconocimiento de imágenes para el desbloqueo facial en teléfonos móviles y la detección de fraude financiero basada en aprendizaje automático son también ejemplos comunes de software con capacidades de IA que se utilizan a diario. (Universidad de Illinois Chicago, 2025; Russell, S. y Norvig, P., 2021) Estas aplicaciones demuestran cómo la IA se ha convertido en una parte funcional de la tecnología cotidiana, a menudo sin que los usuarios sean plenamente conscientes de su presencia. Universidad de Illinois Chicago, 2025

En el contexto peruano, la IA también está comenzando a desempeñar un papel cada vez más relevante, especialmente en el sector bancario. La investigación indica que las aplicaciones de IA tienen el potencial de expandir significativamente el acceso a los servicios financieros para las poblaciones no bancarizadas y subbancarizadas en Perú. (LeCun, Y.; Bengio, Y.; Hinton, G., 2015; WEF, 2024; OECD, 2021) Las aplicaciones de banca móvil impulsadas por IA y las plataformas financieras digitales están facilitando el acceso a servicios bancarios y crédito en comunidades rurales y remotas, donde la infraestructura bancaria tradicional es limitada. (WEF, 2024; OECD, 2021) Esto sugiere un impacto directo de la tecnología de IA en la inclusión financiera, con el potencial de reducir las disparidades económicas al permitir que más personas participen activamente en el mercado financiero. LeCun, Y.; Bengio, Y.; Hinton, G., 2015

Los bancos peruanos están aprovechando la IA en diversas áreas para mejorar la experiencia del cliente, la seguridad de las transacciones y la eficiencia operativa. Los asistentes virtuales o chatbots impulsados por IA están diseñados para responder preguntas frecuentes, proporcionar información y guiar a los clientes sobre cómo realizar transacciones en cualquier momento. Santander, 2023 En cuanto a la seguridad, la IA permite identificar patrones de consumo inusuales y detectar transacciones bancarias sospechosas, lo que ayuda a prevenir delitos como el robo de identidad. Santander, 2023 Además, la IA se utiliza en la gestión de préstamos para automatizar la toma de decisiones al otorgar productos bancarios, lo que reduce el tiempo y los recursos necesarios y ofrece préstamos más seguros para ambas partes. Santander, 2023 El concepto de “Banca de las Cosas” también está emergiendo, donde la IA se integra en dispositivos conectados a Internet para ofrecer servicios y tomar ciertas decisiones financieras de manera autónoma. Santander, 2023 La evolución futura de la IA hacia la Inteligencia Artificial General (AGI) podría transformar aún más los servicios financieros en América Latina, incluyendo Perú, al permitir la creación de productos personalizados y la mejora del acceso al crédito para aquellos con historial crediticio limitado. WEF, 2024 El ecosistema FinTech en Perú también está experimentando un crecimiento impulsado por la IA, con un enfoque particular en

los pagos digitales y las billeteras electrónicas. OECD, 2021 Este cambio hacia plataformas digitales facilitadas por la IA ofrece mayor comodidad y eficiencia en las transacciones financieras diarias.

Además de las aplicaciones en el sector bancario, la IA se está utilizando de manera creativa en Perú para abordar desafíos locales específicos. Un ejemplo notable es el uso de la IA por parte de empresas emergentes de logística para superar problemas como la falta de direcciones postales claras en todo el país. López Linares, C., 2024 Estas iniciativas demuestran la adaptabilidad de la IA a contextos locales y su potencial para resolver problemas de infraestructura únicos.

A nivel empresarial, los niveles de adopción de IA en Perú todavía son moderados en comparación con otros países latinoamericanos, pero el sector de servicios financieros se encuentra entre los líderes en la integración de esta tecnología. Datum, 2023 Esto indica una creciente conciencia del potencial de la IA para mejorar la eficiencia y fomentar la innovación en las empresas peruanas.

Finalmente, la IA está comenzando a impactar directamente la vida de los ciudadanos peruanos a través de aplicaciones en áreas como la atención médica y el acceso a la información en lenguas indígenas. Los chatbots impulsados por IA se están explorando para brindar apoyo a los cuidadores de personas con demencia Espinoza, F., 2024, mientras que proyectos innovadores están utilizando la IA generativa para llevar noticias y preservar lenguas indígenas como el quechua, el aimara y el awajún. UNMSM, 2023 Además, la IA se está utilizando para mejorar la preparación ante desastres, recopilando y clasificando grandes cantidades de datos para informar al público sobre posibles eventos y medidas preventivas. UNDRR, 2024 Estos ejemplos ilustran cómo la IA está trascendiendo las aplicaciones empresariales para ofrecer beneficios tangibles a la población peruana en su vida diaria.

Navegando el Paisaje Ético de la IA en Medicina: Aplicaciones y Desafíos

La inteligencia artificial presenta una amplia gama de aplicaciones potenciales en el campo de la medicina a nivel mundial. Estas aplicaciones abarcan desde la asistencia en el diagnóstico mediante el análisis de imágenes médicas y datos de pacientes, hasta el descubrimiento de fármacos mediante el análisis de grandes conjuntos de datos biológicos y químicos. SGU, 2024 Los asistentes virtuales impulsados por IA pueden proporcionar asesoramiento médico preliminar y programar citas, mientras que la medicina personalizada utiliza la IA para crear planes de tratamiento adaptados al perfil médico y estilo de vida de cada individuo. SGU, 2024 La cirugía robótica asistida por IA es otra área en rápido avance, que mejora la precisión y los resultados de los procedimientos quirúrgicos.

gicos. SGU, 2024 En general, la IA tiene el potencial de aumentar la eficiencia, la precisión y la personalización en la atención médica. SGU, 2024

En el contexto peruano, la IA también está comenzando a desempeñar un papel en la mejora de la atención médica. Se están explorando aplicaciones para el diagnóstico temprano, el análisis predictivo, el descubrimiento de fármacos y la creación de planes de tratamiento personalizados. (Maldonado, J. H., et al., 2024; Tarazona, D., et al., 2022) El análisis de imágenes médicas mediante herramientas impulsadas por IA tiene el potencial de detectar afecciones como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares en etapas más tempranas y tratables. Maldonado, J. H., et al., 2024 Un caso de estudio relevante es el Proyecto EmpatIA, que utiliza tecnología de IA para mejorar el acceso a la atención médica de pacientes con cáncer de mama después de la cirugía en Perú. (Frontier Tech Hub, 2024; Frontier Tech Hub, 2024; Ugarte-Gil, C., et al., 2020) Esta aplicación digital de salud basada en IA tiene como objetivo brindar apoyo a los pacientes, mejorar el cumplimiento de la medicación y aumentar el acceso a la información, especialmente para aquellos que viven en áreas remotas. Frontier Tech Hub, 2024 Otro ejemplo es la exploración de chatbots impulsados por IA para brindar apoyo en la navegación de la atención y apoyo emocional a los cuidadores de personas con demencia en Perú, ofreciendo una solución rentable en un contexto de recursos limitados. Espinoza, F., 2024

A pesar del prometedor potencial de la IA en la medicina peruana, existen varios desafíos que dificultan su implementación generalizada. Estos desafíos incluyen el acceso limitado a tecnología avanzada, las brechas en la infraestructura digital y un sistema de salud fragmentado. Maldonado, J. H., et al., 2024 Muchos profesionales de la salud carecen de la capacitación necesaria para utilizar y confiar eficazmente en las herramientas impulsadas por IA, especialmente en instalaciones de salud con fondos insuficientes. Maldonado, J. H., et al., 2024 La baja conectividad a Internet en algunos hospitales también representa una barrera significativa. OECD, 2021

Además de los desafíos técnicos e infraestructurales, la implementación de la IA en la atención médica en Perú plantea importantes consideraciones éticas. La privacidad de los datos es una preocupación primordial, dada la naturaleza sensible de la información médica, y es crucial garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733). Maldonado, J. H., et al., 2024 También deben establecerse marcos claros de responsabilidad y procesos de certificación para las herramientas médicas basadas en IA. Maldonado, J. H., et al., 2024 La posibilidad de sesgos en los algoritmos de IA es otra preocupación ética importante, ya que estos sesgos podrían conducir a diagnósticos o recomendaciones de tratamiento injustos o erróneos. Maldonado, J. H., et al., 2024 La transparencia en el funcionamiento de los sistemas de IA y la

confianza de los profesionales de la salud en estas herramientas son igualmente esenciales. Maldonado, J. H., et al., 2024 Finalmente, existe la preocupación sobre el posible reemplazo de la experiencia humana en la atención médica por sistemas de IA, lo que subraya la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre la tecnología y la interacción humana. Maldonado, J. H., et al., 2024

En respuesta a estos desafíos éticos y regulatorios, Perú ha tomado medidas proactivas para establecer un marco legal para el uso de la IA en la medicina, convirtiéndose en el único país de América Latina en hacerlo. Mennella, C., et al., 2024 Esta iniciativa legal, junto con otras en curso, demuestra un compromiso a nivel de políticas para guiar el desarrollo y la implementación de la IA en el sector de la salud de una manera responsable y ética. Mennella, C., et al., 2024

Deconstruyendo los Fallos de la IA y la Anatomía del Sesgo Algorítmico: Estudios de Caso e Implicaciones Éticas

El campo de la inteligencia artificial, a pesar de sus numerosos avances y promesas, no está exento de fallos y errores, muchos de los cuales tienen implicaciones éticas significativas. A nivel global, se han documentado varios casos que ilustran los riesgos inherentes a los sistemas de IA, especialmente cuando estos están imbuidos de sesgos o carecen de una supervisión adecuada. Un ejemplo notable es el error de la IA Grok, que vinculó erróneamente al jugador de la NBA Clyde Thompson con vandalismo basándose en su apodo, el cual tenía connotaciones negativas en Twitter, la fuente de datos de la IA. Este caso subraya cómo los datos de entrenamiento sesgados pueden llevar a resultados confusos y potencialmente dañinos.

A nivel general, se han identificado numerosos ejemplos de fallos de la IA debidos a sesgos en diversos dominios. Las imprecisiones en el reconocimiento facial, particularmente en personas de color y mujeres, son un problema bien documentado. (Metcalf, T., 2023; Buolamwini, J., & Gebru, T., 2018; Klare, B. F., et al., 2012; NIST, 2019; Raji, I. D., et al., 2019; Mehrabi, N., et al., 2021; O'Neil, C., 2016; Angwin, J., et al., 2016; Noble, S. U., 2018; Keyes, O., 2018) Las herramientas de contratación basadas en IA han demostrado favorecer a candidatos masculinos sobre femeninos debido a datos de entrenamiento sesgados. (Tarazona, D., et al., 2022; Noble, S. U., 2018; Dastin, J., 2018; Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016; O'Neil, C., 2013; Selbst, A. D., et al., 2019; Crawford, K., & Paglen, T., 2019; Metaxa, D., et al., 2021; Friedman, B., & Nissenbaum, H., 1996; Sweeney, L., 2013; Lambrecht, A., & Tucker, C. E., 2019; Holstein, K., et al., 2019) En el sector de la salud, algoritmos defectuosos como IBM Watson Oncology han ofrecido recomendaciones de tratamiento erróneas debido a un entrenamiento insuficiente. Otro ejemplo es Optum, cuyo algoritmo de gestión de la salud favoreció a pacientes blancos sobre pacientes negros al utilizar los costos

de atención médica como indicador de necesidad. (Obermeyer, Z., et al., 2019; Dressel, J., & Farid, H., 2018) Los sistemas de recomendación de contenido también pueden exhibir sesgos, contribuyendo a la creación de “burbujas de filtro” y a la reducción de la diversidad de contenido al que los usuarios están expuestos. (Obermeyer, Z., et al., 2019; Dressel, J., & Farid, H., 2018; Pariser, E., 2011; O'Connor, B., 2019; Bozdag, E., 2013; Sunstein, C. R., 2017; Friedman, B., & Nissenbaum, H., 1999; Hinduja, S., 2017; boyd, d., 2014)

Las consecuencias éticas de la IA sesgada son amplias y perjudiciales. Pueden conducir a la discriminación, perpetuar desigualdades existentes, dañar la reputación de las organizaciones, generar responsabilidades legales, erosionar la confianza pública e incluso causar ineficiencias operativas. (Selbst, A. D., et al., 2019; Zliobaite, I., 2017; Mittelstadt, B. D., et al., 2016; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017; O'Neil, C., 2018; Wachter, S., et al., 2017; Dwork, C., et al., 2012; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014; IEEE, 2019; Castelnovo, W., et al., 2020; Floridi, L., et al., 2018; Jobin, A., et al., 2019; Hagendorff, T., 2020; Ryan, M., 2020; Vakkuri, V., et al., 2019) La falta de transparencia en muchos algoritmos de IA, a menudo denominados “cajas negras”, dificulta la identificación y corrección de estos sesgos, lo que agrava aún más el problema. (Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016; Bozdag, E., 2013; O'Neil, C., 2018; Dwork, C., et al., 2012; IEEE, 2019; Vakkuri, V., et al., 2019)

El sesgo en la IA puede originarse en diversas etapas del ciclo de vida del sistema, desde la recopilación y preparación de los datos de entrenamiento hasta el diseño del algoritmo y su implementación. (Mehrabi, N., et al., 2021; Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016; O'Connor, B., 2019; Friedman, B., & Nissenbaum, H., 1999; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017; Castelnovo, W., et al., 2020) Los datos históricos que reflejan prejuicios sociales o desigualdades pueden transferir estos sesgos a los modelos de IA. (Mehrabi, N., et al., 2021; Noble, S. U., 2018; Dastin, J., 2018; Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016; O'Neil, C., 2013; Selbst, A. D., et al., 2019; Lambrecht, A., & Tucker, C. E., 2019; Obermeyer, Z., et al., 2019; O'Connor, B., 2019; Friedman, B., & Nissenbaum, H., 1999; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017; Dwork, C., et al., 2012; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014; IEEE, 2019; Castelnovo, W., et al., 2020) Los errores en el diseño de los algoritmos o la ponderación injusta de ciertos factores también pueden introducir sesgos. (Mehrabi, N., et al., 2021; Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016; Friedman, B., & Nissenbaum, H., 1999; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014; Castelnovo, W., et al., 2020) Incluso los sesgos cognitivos de los desarrolladores pueden influir en la selección y el etiquetado de los datos, así como en la forma en que se ponderan los factores en los algoritmos. (Mehrabi, N., et al., 2021; Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014)

La identificación y mitigación de los sesgos en la IA son fundamentales para garantizar resultados justos y equitativos. Esto requiere un enfoque multifacético que incluya la recopilación de datos diversos y representativos, la aplicación de técnicas para detectar y corregir sesgos, la realización de auditorías periódicas de los sistemas de IA y el mantenimiento de la supervisión humana en los procesos de toma de decisiones críticos. (NIST, 2019; Dastin, J., 2018; Holstein, K., et al., 2019; Friedman, B., & Nissenbaum, H., 1999; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017; Dwork, C., et al., 2012; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014; Castelnovo, W., et al., 2020) La transparencia y la explicabilidad de los algoritmos también son esenciales para generar confianza y permitir la rendición de cuentas. (Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016; Selbst, A. D., et al., 2019; Holstein, K., et al., 2019; Friedman, B., & Nissenbaum, H., 1999; Dwork, C., et al., 2012; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014; Castelnovo, W., et al., 2020)

El Ciclo de Vida del Sistema de IA: Integrando Consideraciones Éticas desde la Concepción hasta el Despliegue

El desarrollo y la implementación de sistemas de inteligencia artificial siguen un ciclo de vida estructurado que abarca varias etapas interconectadas. Estas etapas generalmente incluyen la definición del problema, la recopilación y preparación de datos, el desarrollo y entrenamiento del modelo, la evaluación y refinamiento del modelo, el despliegue y el monitoreo y mantenimiento. (Palo Alto Networks, 2024; IBM, 2020; BigID, 2024; ONIX Systems, 2023; a-mplify, 2024; OECD, 2019; LogicGate, 2024; Codecademy, 2023; GSA, 2023; Mäntymäki, M., et al., 2022) Comprender este ciclo de vida es esencial para identificar e integrar consideraciones éticas en cada una de sus fases, garantizando así el desarrollo de sistemas de IA responsables y confiables.

En la etapa de definición del problema, es crucial considerar las implicaciones éticas desde el inicio, definiendo el alcance del proyecto con la ética en mente. (OECD, 2019; Mäntymäki, M., et al., 2022) La recopilación y preparación de datos es una fase crítica donde pueden introducirse o amplificarse sesgos. Por lo tanto, es fundamental garantizar la privacidad de los datos, obtener el consentimiento adecuado y abordar el sesgo y la representación de manera exhaustiva. (Palo Alto Networks, 2024; a-mplify, 2024; OECD, 2019; Mäntymäki, M., et al., 2022; Arnold, M., et al., 2018) El diseño y entrenamiento del modelo son etapas donde la transparencia en los algoritmos, el entrenamiento ético del modelo y la mitigación de sesgos deben ser prioridades. (a-mplify, 2024; OECD, 2019; Mäntymäki, M., et al., 2022; Arnold, M., et al., 2018) La evaluación y el refinamiento del modelo requieren una evaluación rigurosa del sesgo y la equidad, pruebas de robustez e interpretabilidad para asegurar la justicia y confiabilidad de los sistemas de IA. (Palo Alto Networks, 2024; IBM, 2020; a-mplify, 2024; OECD, 2019; Mäntymäki, M., et al., 2022) La etapa de despliegue implica elegir estrategias éticas de

despliegue y garantizar la escalabilidad y el monitoreo en tiempo real. (Palo Alto Networks, 2024; IBM, 2020; a-mplify, 2024; OECD, 2019; Mäntymäki, M., et al., 2022) Finalmente, el monitoreo y mantenimiento continuos son necesarios para detectar y abordar cualquier problema ético o sesgo emergente en los sistemas de IA desplegados, asegurando la gobernanza de los datos y la mejora continua. (Palo Alto Networks, 2024; IBM, 2020; a-mplify, 2024; OECD, 2019; Mäntymäki, M., et al., 2022; Arnold, M., et al., 2018)

A lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de sistemas de IA, existen consideraciones éticas clave que deben integrarse de manera transversal. Estas incluyen la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas, la privacidad, la seguridad y la supervisión humana. (Arnold, M., et al., 2018; Floridi, L., & Cowls, B., 2019; Jobin, A., et al., 2019; Mittelstadt, B. D., 2019; Hagendorff, T., 2020; Ryan, M., 2020; Vakkuri, V., et al., 2019; IEEE, 2021; IEEE, 2021; IEEE, 2022) La ética en el despliegue y mantenimiento de la IA también es fundamental, con un enfoque en las preocupaciones de privacidad, el sesgo, la transparencia, el cumplimiento legal, la responsabilidad, la seguridad, la protección y el monitoreo continuo. (IEEE, 2021; IEEE, 2021; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2021; IEEE, 2023; IEEE, 2023; UNESCO, 2021; IEEE, 2023) La integración de principios éticos en cada etapa del ciclo de vida de la IA es, por lo tanto, fundamental para construir sistemas de IA confiables y responsables.

Un Examen Multidimensional de la Ética de la IA: Esferas Individual, Social y Ambiental

La ética de la inteligencia artificial puede examinarse desde múltiples dimensiones, incluyendo la individual, la social y la ambiental. A nivel individual, los marcos éticos para la IA se centran en la protección de los derechos y el bienestar de las personas afectadas por los sistemas de IA. Principios como la beneficencia (promover el bienestar), la no maleficencia (no causar daño), la autonomía (respetar la capacidad de decisión), la justicia (garantizar la equidad) y la explicabilidad (permitir la comprensión de las decisiones de la IA) son fundamentales en este nivel. (Ryan, M., 2020; UNESCO, 2021; Floridi, L., 2017; Beauchamp, T. L., & Childress, J. F., 2019; Moor, J. H., 1985; Vallor, S., 2016; UNESCO, 2021; Grodzinsky, F. S., & Tavani, H. T., 2018; Coeckelbergh, M., 2020; Anderson, M., & Anderson, S. L., 2011) El respeto por los derechos humanos y la dignidad, la privacidad y la equidad también son consideraciones clave.

A nivel social, la ética de la IA se ocupa de las implicaciones más amplias de la IA para la sociedad en su conjunto. Esto incluye la promoción del bienestar y el bien común, la garantía de la diversidad e inclusión, la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas. (IEEE, 2019; Floridi, L., 2017; Bostrom, N., 2014; OECD, 2019; Winfield, A. F. T., 2012) Abordar el sesgo y la discriminación en los sistemas

de IA y considerar el impacto social general de estas tecnologías son aspectos esenciales de la ética de la IA a nivel social.

Finalmente, la ética de la IA a nivel ambiental se centra en la sostenibilidad y la minimización del impacto ambiental de la IA. (Floridi, L., 2017; Winfield, A. F. T., 2012; Crawford, K., 2021; Strubell, E., et al., 2019; European Commission, 2019; Schwartz, R., et al., 2022) Esto implica el uso eficiente de los recursos, la promoción de la justicia ambiental y la garantía de que las tecnologías de IA se desarrollen y utilicen de manera que apoyen la sostenibilidad a largo plazo del planeta.

Estudios de Caso Éticos Específicos de la Industria: Automotriz (Mercedes Benz y Toyota) y Más Allá

La inteligencia artificial está impulsando una transformación significativa en la industria automotriz, con aplicaciones que van desde la conducción autónoma y el mantenimiento predictivo hasta las experiencias personalizadas para el usuario y el diseño generativo. (Saxon AI, 2024; Mercedes-Benz, 2024; Mercedes-Benz, 2023; Mercedes-Benz, 2023; Mercedes-Benz, 2020; Mercedes-Benz, 2015; Mercedes-Benz, 2022; Mercedes-Benz, 2022; Mercedes-Benz, 2017; Mercedes-Benz, 2016; Toyota, 2024; Toyota, 2021; Toyota, 2023; Toyota, 2023; Toyota, 2020; Toyota, 2022; Toyota, 2023; Toyota, 2023; Toyota, 2023; Toyota, 2023) Sin embargo, la implementación de la IA en los vehículos también plantea importantes desafíos éticos. La seguridad de los vehículos autónomos, incluyendo la toma de decisiones en escenarios de accidentes inevitables y el sesgo en los algoritmos que afectan la seguridad, es una preocupación primordial. (IEEE, 2019; Nyholm, S., 2018; Awad, E., et al., 2018; Bonnefon, J. F., et al., 2016; Lin, P., 2016; Wallach, W., & Allen, C., 2009; Anderson, M., & Anderson, S. L., 2011; Gogoll, J., & Müller, J. F., 2017; Gerdes, J. C., & Thornton, A., 2017; Maurer, M., et al., 2016) La privacidad de los datos recopilados por los vehículos conectados, la rendición de cuentas en caso de accidentes y el impacto en el empleo son otras consideraciones éticas importantes. (IEEE, 2019; Nyholm, S., 2018; Awad, E., et al., 2018; Bonnefon, J. F., et al., 2016; Lin, P., 2016; Wallach, W., & Allen, C., 2009; Anderson, M., & Anderson, S. L., 2011; Gogoll, J., & Müller, J. F., 2017; Gerdes, J. C., & Thornton, A., 2017; Maurer, M., et al., 2016)

Mercedes Benz ha establecido directrices éticas para la IA que se centran en el uso responsable, la explicabilidad, la protección de la privacidad y la seguridad y confiabilidad. Mercedes-Benz, 2019 La compañía está implementando la IA en diversas áreas de sus vehículos, como el sistema MBUX y la integración de ChatGPT, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y la seguridad al tiempo que aborda las preocupaciones éticas. (UNESCO, 2021; Saxon AI, 2024; Mercedes-Benz, 2024; Mercedes-Benz, 2023; Mercedes-Benz, 2023; Mercedes-

2024; OECD, 2024; OECD, 2024; OECD, 2024) La UNESCO también ha emitido recomendaciones sobre la ética de la IA, enfatizando los derechos humanos y ofreciendo políticas de acción concretas. (UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2024)

La UNESCO recomienda un enfoque basado en valores fundamentales como el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas, garantizar la diversidad e inclusión y promover el florecimiento del medio ambiente y los ecosistemas. (UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2024) Sus diez principios clave para una IA ética centrada en los derechos humanos incluyen la proporcionalidad y no causar daño, la seguridad y la protección, el derecho a la privacidad y la protección de datos, la gobernanza y colaboración adaptativa y con múltiples partes interesadas, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la transparencia y la explicabilidad, la supervisión y determinación humana, la sostenibilidad, la conciencia y la alfabetización, y la equidad y la no discriminación. (UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2024) La UNESCO también describe once áreas de políticas de acción clave para guiar a los Estados miembros en el desarrollo responsable de la IA, incluyendo la gobernanza de datos, el medio ambiente y los ecosistemas, el género, la educación y la investigación, y la salud y el bienestar social. (UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2024)

La implementación de la IA ética requiere un enfoque multifacético que integre consideraciones éticas en cada etapa del ciclo de vida de la IA e involucre a diversas partes interesadas. (Mittelstadt, B. D., et al., 2016; Ryan, M., 2020; IEEE, 2021; IEEE, 2021; UNESCO, 2021; Floridi, L., 2018; Brundage, M., et al., 2018; Cave, S., & Dihal, K., 2018; O'Sullivan, S., et al., 2020; Russell, S., 2019; Tegmark, M., 2017; Greene, B., 2014; Harari, Y. N., 2017; Floridi, L., 2014; Bryson, J. J., 2010; Sharkey, N., 2010; Sparrow, R., 2007; Coeckelbergh, M., 2011) Las mejores prácticas incluyen garantizar la equidad y la mitigación de sesgos, promover la transparencia y la explicabilidad, proteger la privacidad y los datos, garantizar la rendición de cuentas, priorizar la seguridad, mantener la supervisión humana y realizar un monitoreo continuo de los sistemas de IA. (Mittelstadt, B. D., et al., 2016; Ryan, M., 2020; IEEE, 2021; IEEE, 2021; UNESCO, 2021; Floridi, L., 2018; Brundage, M., et al., 2018; Cave, S., & Dihal, K., 2018; O'Sullivan, S., et al., 2020; Russell, S., 2019; Tegmark, M., 2017; Greene, B., 2014; Harari, Y. N.,

2017; Floridi, L., 2014; Bryson, J. J., 2010; Sharkey, N., 2010; Sparrow, R., 2007; Coeckelbergh, M., 2011)

La medición de la eticidad de los sistemas de IA es crucial y se puede lograr mediante el uso de métricas específicas para la detección de sesgos, la transparencia, la rendición de cuentas, la privacidad y el impacto social. (Mehrabi, N., et al., 2021; Friedler, S. A., et al., 2019; Barocas, S., et al., 2019; Mitchell, S., et al., 2019; Selbst, A. D., et al., 2019; Holstein, K., et al., 2019; Wachter, S., et al., 2017; Dwork, C., et al., 2012; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017) Estas métricas proporcionan una forma de evaluar y garantizar que los sistemas de IA se alineen con los valores sociales y los principios éticos.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los principales marcos éticos de IA:

Marco Ético	Valores/Principios Clave	Áreas de Enfoque	Enfoque de Implementación	Aplicabilidad a Perú (según los fragmentos)
IEEE	Bienestar humano, rendición de cuentas, transparencia, derechos humanos	Diseño éticamente alineado, sistemas autónomos e inteligentes	Establecimiento de juntas de revisión ética multidisciplinarias, incorporación de ética en el proceso de ingeniería	No especificado
UE	Legalidad, ética, robustez	IA confiable, derechos fundamentales, seguridad, privacidad	Directrices a incorporar en cada etapa del diseño de la IA, evaluación y auditoría	Marco legal como modelo para Perú babl.ai, 2024
OCDE	Crecimiento inclusivo, derechos humanos, transparencia, robustez, rendición de cuentas	IA confiable, políticas para actores de la IA, cooperación internacional	Directrices prácticas y flexibles para responsables de políticas y actores de la IA, definiciones para interoperabilidad global	Definiciones utilizadas en marcos regulatorios a nivel mundial OECD, 2024
UNESCO	Derechos humanos y dignidad humana, sociedades pacíficas y justas, diversidad e inclusión, florecimiento ambiental	Gobernanza de datos, medio ambiente, género, educación, salud, cultura, comunicación, economía, derecho, derechos humanos	Recomendaciones para políticas de acción, evaluación de impacto ético, gobernanza con múltiples partes interesadas	Recomendación como estándar global para la ética de la IA (UNESCO, 2021; OECD, 2024; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2021; UNESCO, 2024)

Tabla 1: Comparación de marcos éticos para inteligencia artificial

Desafíos y la Trayectoria Futura de la IA Ética en Perú

En cuanto a iniciativas específicas de IA para comunidades desatendidas en Perú, el material proporcionado no ofrece muchos detalles concretos. Si bien se destaca el potencial general de la IA para mejorar el acceso a servicios y oportunidades, los ejemplos específicos de iniciativas generalizadas dirigidas a poblaciones vulnerables en Perú son limitados en los fragmentos proporcionados. (World Bank, 2024; ITU, 2024) Sin embargo, se menciona un proyecto en Perú donde se utiliza la IA para mejorar la aplicación por satélite de las regulaciones sobre la quema de cultivos y la deforestación, lo que podría beneficiar indirectamente a las comunidades vulnerables afectadas por estos problemas ambientales. J-PAL, 2025

La implementación por parte del gobierno peruano de las recomendaciones de ética de la IA parece estar en curso. El gobierno está trabajando activamente en regulaciones de IA y promoviendo su uso para el desarrollo social y económico, lo que indica un compromiso con las consideraciones éticas a nivel de políticas. (OECD, 2021; Maldonado, J. H., et al., 2024; Mennella, C., et al., 2024; IEEE, 2020; IEEE, 2023; babl.ai, 2024; Echecopar, 2023; Access Partnership, 2024; Sherlock Communications, 2024; Peru21, 2025) Perú se destaca como uno de los países líderes en América Latina en términos de legislación y regulación de la IA, con la promulgación de la Ley 31814 para fomentar el uso de la IA para el desarrollo económico y social del país. (babl.ai, 2024; Echecopar, 2023; Peru21, 2025)

A pesar de estos avances, la implementación de la IA ética en las organizaciones, incluyendo aquellas en Perú, enfrenta varios desafíos. Estos incluyen la falta de comprensión de los principios éticos de la IA, la resistencia al cambio dentro de las organizaciones, la complejidad técnica de garantizar la equidad y la transparencia en los sistemas de IA y las lagunas regulatorias existentes. (O'Neil, C., 2018; IEEE, 2021; ISO/IEC, 2019; Al-Saadi, N. Y., 2024; Upmann, P., 2024; Manyika, J., et al., 2023; Goyal, K., 2024; Schmelzer, R., & Walch, K., 2025; Ali, U., 2024; IBM, 2024)

En el sector de la salud peruano, la adopción de la IA, incluyendo prácticas éticas de IA, enfrenta barreras específicas relacionadas con la infraestructura, la disponibilidad de talento especializado, la resistencia al cambio y la disponibilidad de datos de alta calidad. (OECD, 2021; Frontier Tech Hub, 2024; Frontier Tech Hub, 2024; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023) Superar estos desafíos será fundamental para aprovechar plenamente el potencial de la IA ética en este sector.

Línea de Tiempo de la Evolución de la IA

Conceptos Tempranos (Antes de 1950): Ideas sobre máquinas pensantes en mitología y leyendas. OECD, 2021 Nacimiento de la IA (Década de 1950): Acuñación del término “inteligencia artificial”. OECD, 2021 Experimentos iniciales en visión por computadora con redes neuronales para detectar los bordes de un objeto y clasificar objetos simples. Lambrecht, A., & Tucker, C. E., 2019 Definición de aprendizaje automático por Arthur Samuel (1959) como la capacidad de las computadoras para aprender sin ser programadas explícitamente. Russell, S. y Norvig, P., 2021 Primera red neuronal simple ejecutada por Belmont Farley y Wesley Clark (1954) boyd, d., 2014, demostrando la capacidad de emular las habilidades de reconocimiento de patrones del cerebro. Primeros Éxitos y Desafíos (Décadas de 1960-1970): Enfoque inicial en PLN simbólico con sistemas basados en reglas y búsquedas de diccionario para la traducción. Zliobaite, I., 2017 Primer uso comercial de visión por computadora para reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en la década de 1970 para interpretar texto escrito o manuscrito para personas ciegas. Lambrecht, A., & Tucker, C. E., 2019 Desarrollo de fundamentos para algoritmos de visión por computadora, incluyendo la extracción de bordes de imágenes y el modelado de objetos. Obermeyer, Z., et al., 2019 Auge del Aprendizaje Automático (Década de 1980): Reinención de la retropropagación a mediados de la década de 1980, un avance significativo para el entrenamiento de redes neuronales. WEF, 2024 Trabajo de David Marr sobre visión jerárquica y desarrollo de algoritmos para detectar bordes, esquinas y curvas en imágenes. (Holstein, K., et al., 2019; Pariser, E., 2011) Desarrollo de una red de células por Kunihiko Fukushima que podía reconocer patrones. Pariser, E., 2011 Florecimiento del Aprendizaje Automático (Década de 1990): Reconocimiento del ML como campo propio en la década de 1990, con un cambio de objetivo de lograr la IA a abordar problemas prácticos. WEF, 2024 Transición de enfoques simbólicos heredados de la IA hacia métodos y modelos tomados de la estadística, la lógica difusa y la teoría de la probabilidad. WEF, 2024 Surgimiento del PLN estadístico a finales de la década de 1980 con la introducción de algoritmos de aprendizaje automático para el procesamiento del lenguaje. Zliobaite, I., 2017 Revolución del Aprendizaje Profundo (Década de 2010-Presente): Progreso significativo en IA impulsado por avances en la arquitectura subyacente, los algoritmos y el crecimiento en el tamaño de los conjuntos de datos. Mittelstadt, B. D., et al., 2016 Resurgimiento de redes neuronales y aprendizaje profundo, lo que lleva a avances notables en visión por computadora y PLN. (WEF, 2024; Raji, I. D., et al., 2019) Integración de la IA en la vida cotidiana, volviéndose una parte ordinaria de la vida para muchas personas. Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016 Surgimiento de la IA generativa y modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, que pueden crear contenido nuevo como texto, canciones o poemas. Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016

Ensayo Crítico sobre la Relevancia de la IA

Impacto Económico Actual y Futuro

La IA está preparada para generar un impacto económico significativo a nivel global. (Frontier Tech Hub, 2024; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017; O'Neil, C., 2018) Su capacidad para mejorar la eficiencia y la productividad en diversos sectores es un factor clave. (O'Neil, C., 2018; Wachter, S., et al., 2017; Dwork, C., et al., 2012) (López Linares, C., 2024; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014) señalan que la IA puede automatizar tareas repetitivas o peligrosas, liberando a la fuerza laboral humana para trabajos que requieren creatividad y empatía. Además, como indica (LeCun, Y.; Bengio, Y.; Hinton, G., 2015; IEEE, 2019), la IA puede analizar grandes cantidades de datos rápidamente, identificando patrones y tendencias que serían difíciles de detectar para los humanos, lo que permite una toma de decisiones más informada. La IA generativa, según O'Neil, C., 2018, podría añadir billones de dólares al valor de la economía global, incrementando el impacto total de la IA en un porcentaje considerable. Se estima que la IA tiene el potencial de automatizar una parte significativa de las actividades laborales actuales, como se menciona en O'Neil, C., 2018, lo que podría generar importantes ahorros en costos laborales. Castelnovo, W., et al., 2020 Un estudio de Floridi, L., et al., 2018 proyecta que cada dólar invertido en soluciones y servicios de IA generará un retorno sustancial en la economía global para 2030. Goodman, B., & Flaxman, S., 2017 sugiere que las mejoras en la productividad laboral impulsarán las ganancias iniciales del PIB a medida que las empresas busquen aumentar la productividad de su fuerza laboral con tecnologías de IA. Se prevé que la IA aumente el crecimiento anual de la productividad laboral en Estados Unidos en casi un 1,5% durante un período de 10 años tras su adopción generalizada. Castelnovo, W., et al., 2020

Sin embargo, la creciente adopción de la IA también plantea interrogantes sobre el futuro del mercado laboral. (Jobin, A., et al., 2019; Hagendorff, T., 2020; Ryan, M., 2020) Si bien la IA tiene el potencial de automatizar ciertos roles, como se indica en (Buolamwini, J., & Gebru, T., 2018; Vakkuri, V., et al., 2019; Palo Alto Networks, 2024), también está creando nuevas oportunidades laborales en campos relacionados, como la ética de la IA y la ingeniería de aprendizaje automático. (IEEE, 2019; Jobin, A., et al., 2019; Vakkuri, V., et al., 2019) (Vakkuri, V., et al., 2019; IBM, 2020) sugieren que se espera un cambio significativo en las habilidades clave requeridas en el mercado laboral para 2025, con un aumento en la demanda de habilidades tecnológicas como la IA y el análisis de big data, así como habilidades humanas como el pensamiento analítico, la creatividad y la flexibilidad. (IBM, 2020; BigID, 2024) BigID, 2024 enfatiza que la alfabetización en IA se está convirtiendo en una habilidad imprescindible en el mercado laboral impulsado por la IA. A pesar de estas nuevas oportunidades, existe una preocu-

pación generalizada entre los trabajadores sobre el impacto futuro de la IA en las oportunidades de empleo, como revela Hagendorff, T., 2020, con una mayoría expresando preocupación por la posible reducción de oportunidades laborales a largo plazo.

A nivel macroeconómico, se prevé que la IA contribuirá significativamente al crecimiento del PIB global. (Frontier Tech Hub, 2024; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017) (Frontier Tech Hub, 2024; Goodman, B., & Flaxman, S., 2017) estiman que la IA podría aportar billones de dólares a la economía mundial para 2030, con ganancias económicas significativas proyectadas para regiones como China y América del Norte. Aunque las estimaciones específicas del impacto de la IA en el PIB varían, la tendencia general apunta hacia un crecimiento económico positivo a largo plazo, como se sugiere en (Goodman, B., & Flaxman, S., 2017; Wachter, S., et al., 2017; Castelnovo, W., et al., 2020). De hecho, Castelnovo, W., et al., 2020 predice un aumento significativo en el PIB global anual gracias a la IA. Sin embargo, algunos economistas advierten que el efecto de la IA en el PIB en la próxima década podría ser modesto, aunque no trivial, y ciertamente menor que las predicciones más optimistas. (Santander, 2023; ONIX Systems, 2023)

Impacto Social y Cultural

El impacto de la IA se extiende mucho más allá de la economía, transformando aspectos fundamentales de la sociedad y la cultura. (Klare, B. F., et al., 2012; amplify, 2024; OECD, 2019) En el ámbito de la salud, la IA ya está demostrando su potencial para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la eficiencia operativa. (LogicGate, 2024; Codecademy, 2023; GSA, 2023; Mäntymäki, M., et al., 2022) Desde la detección temprana de enfermedades hasta la personalización de planes de tratamiento y la automatización de tareas administrativas, la IA tiene el potencial de revolucionar la atención médica y reducir los costos. (Klare, B. F., et al., 2012; Arnold, M., et al., 2018; Floridi, L., & Cows, B., 2019) Por ejemplo, la IA puede analizar exploraciones cerebrales, detectar fracturas óseas con mayor precisión que los humanos y predecir el riesgo de ciertas enfermedades. LogicGate, 2024

En la educación y la investigación, la IA está abriendo nuevas vías para el aprendizaje personalizado y el descubrimiento científico. (Buolamwini, J., & Gebru, T., 2018; Jobin, A., et al., 2019) Buolamwini, J., & Gebru, T., 2018 sugiere que la IA puede adaptar las experiencias de aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes. Jobin, A., et al., 2019 señala su utilidad en la mejora de la productividad de la investigación y la retroalimentación estudiantil. Además, como indica Barocas, S., & Selbst, A. D., 2016, la IA puede acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos y curas para enfermedades. Mittelstadt, B. D., 2019 destaca su papel en la resolución de problemas complejos en campos como la ciencia

del clima y la ingeniería. La IA también puede potenciar la creatividad humana al generar rápidamente texto, arte o música. Mittelstadt, B. D., 2019

En la vida cotidiana, la IA se ha integrado silenciosamente en muchas de nuestras herramientas y servicios, desde aplicaciones de navegación hasta software de edición de texto. IEEE, 2019 Sin embargo, su influencia también se extiende a la forma en que consumimos información a través de las redes sociales, donde los algoritmos de IA controlan el contenido que vemos. Klare, B. F., et al., 2012 Esto plantea importantes preguntas sobre la privacidad, la ética y el impacto en la interacción humana. (Klare, B. F., et al., 2012; Romei, A., & Ruggieri, S., 2014; Hagendorff, T., 2020) A pesar de los beneficios, existen preocupaciones sobre la posible disminución de la cercanía humana a medida que la IA reemplaza la necesidad de la interacción cara a cara. Hagendorff, T., 2020

Las consideraciones éticas son fundamentales en el debate sobre el impacto social de la IA. (Ryan, M., 2020; Vakkuri, V., et al., 2019; IEEE, 2021; IEEE, 2021) (Ryan, M., 2020; Vakkuri, V., et al., 2019) advierten sobre la posibilidad de que los sistemas de IA hereden y amplifiquen los sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que podría conducir a resultados injustos o discriminatorios, particularmente en áreas como la contratación, los préstamos y la aplicación de la ley. La privacidad es otra preocupación ética primordial, ya que los sistemas de IA a menudo requieren acceso a grandes cantidades de datos personales sensibles. (Ryan, M., 2020; IEEE, 2021; IEEE, 2022; IEEE, 2021) La transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones de la IA son cruciales para la confianza del usuario y el uso ético. (Ryan, M., 2020; Vakkuri, V., et al., 2019; IEEE, 2021; IEEE, 2023) La automatización impulsada por la IA también plantea cuestiones éticas relacionadas con el desplazamiento laboral y la creciente desigualdad económica. (Ryan, M., 2020; Ryan, M., 2020; IEEE, 2021) Además, existe el riesgo de que la IA se utilice con fines maliciosos, como ataques cibernéticos, creación de deepfakes y campañas de desinformación. (Ryan, M., 2020; Vakkuri, V., et al., 2019; IEEE, 2023; IEEE, 2021)

Impacto Político y Gubernamental

La IA está teniendo un impacto cada vez mayor en la política y la gobernanza. (Datum, 2023; IEEE, 2023; IEEE, 2023) En las campañas políticas y las elecciones, las herramientas de IA se utilizan para analizar el sentimiento público, predecir tendencias y dirigir mensajes personalizados a los votantes. (IEEE, 2023; UNESCO, 2021; IEEE, 2023) Sin embargo, también existe una creciente preocupación por el potencial de la IA para crear contenido falso y engañoso, como los deepfakes, que podrían utilizarse para manipular a los votantes y socavar la integridad de los procesos electorales. (IEEE, 2023; Floridi, L., 2017; Beauchamp, T. L., & Childress, J. F., 2019) En algunos países, se ha observado

el uso de contenido generado por IA en campañas políticas para atacar a los oponentes. IEEE, 2023 Actualmente, se están realizando esfuerzos para desarrollar regulaciones y educar al público sobre el impacto de la IA en las elecciones. (IEEE, 2023; Floridi, L., 2017) Existe un apoyo público para castigar a los candidatos que utilizan fotos, videos o audio falsos. Moor, J. H., 1985

En el ámbito de la gobernanza y la formulación de políticas, la IA ofrece herramientas poderosas para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones informadas. (IEEE, 2023; Vallor, S., 2016) (IEEE, 2023; Vallor, S., 2016) sugieren que la IA puede ayudar a los responsables de la formulación de políticas al proporcionar información basada en datos y recomendaciones. Los gobiernos están comenzando a adoptar herramientas de IA para mejorar los servicios, analizar datos y predecir resultados. (Vallor, S., 2016; UNESCO, 2021) La IA se está utilizando en diversas tareas gubernamentales, como el análisis de comentarios regulatorios, la predicción de retrasos en los vuelos y la detección de fraude. Vallor, S., 2016 El gobierno de los Estados Unidos ha publicado nuevas políticas sobre el uso y la adquisición de IA por parte de las agencias federales, enfatizando la innovación y la confianza pública. (Grodzinsky, F. S., & Tavani, H. T., 2018; Coeckelbergh, M., 2020; Anderson, M., & Anderson, S. L., 2011) Existe un enfoque en maximizar el uso de la IA de fabricación estadounidense en las aplicaciones gubernamentales. (Grodzinsky, F. S., & Tavani, H. T., 2018; Coeckelbergh, M., 2020) Varios estados están considerando legislación relacionada con el uso de la IA en el gobierno, incluyendo inventarios, evaluaciones de impacto y principios de uso. (Vallor, S., 2016; UNESCO, 2021)

Riesgos y Desafíos

A pesar de su enorme potencial, la IA también presenta una serie de riesgos y desafíos significativos. (Espinoza, F., 2024; Palo Alto Networks, 2024; Bostrom, N., 2014) El sesgo y la discriminación son preocupaciones importantes, ya que los sistemas de IA pueden perpetuar y amplificar los sesgos sociales presentes en sus datos de entrenamiento, lo que lleva a resultados injustos en áreas como la contratación y los préstamos. (Espinoza, F., 2024; Ryan, M., 2020; Vakkuri, V., et al., 2019) El sesgo algorítmico puede resultar en un trato desigual y la erosión de la confianza, especialmente entre los grupos marginados. (IEEE, 2022; OECD, 2019) Mitigar el sesgo en la IA requiere una cuidadosa selección de datos, técnicas de preprocesamiento y diseño de algoritmos. Winfield, A. F. T., 2012

La seguridad y las amenazas cibernéticas son otro desafío crítico. (Espinoza, F., 2024; IEEE, 2021; Crawford, K., 2021) La IA puede ser explotada por actores malintencionados para lanzar ataques cibernéticos sofisticados, incluyendo el phishing y la creación de identidades falsas. (Espinoza, F., 2024; Ryan, M., 2020;

IEEE, 2021) La falta de seguridad en los entornos de IA puede exponer datos y modelos a violaciones. Espinoza, F., 2024 Los ataques adversarios pueden manipular los modelos de IA para producir resultados incorrectos. IEEE, 2021 Se necesitan medidas de ciberseguridad sólidas y adaptadas a la IA para proteger los datos y los sistemas. (Espinoza, F., 2024; OECD, 2019)

Los dilemas éticos que rodean a la IA son complejos y multifacéticos. (Ryan, M., 2020; IEEE, 2021; IEEE, 2021; Winfield, A. F. T., 2012; Strubell, E., et al., 2019) Existen preocupaciones sobre la privacidad de los datos, la transparencia, la rendición de cuentas y la posible pérdida de control humano a medida que los sistemas de IA se vuelven más autónomos. (Ryan, M., 2020; IEEE, 2021; Strubell, E., et al., 2019) Determinar la responsabilidad cuando los sistemas de IA cometen errores o causan daños es una cuestión ética y legal compleja. (IEEE, 2021; IEEE, 2021; European Commission, 2019) El impacto de la IA en el empleo y la necesidad de una transición justa para los trabajadores plantean consideraciones éticas. (Ryan, M., 2020; Ryan, M., 2020; IEEE, 2021) El potencial de uso indebido de la IA para la manipulación social y la desinformación es un desafío ético importante. (Vakkuri, V., et al., 2019; IEEE, 2023; IEEE, 2021)

Finalmente, la falta de transparencia y explicabilidad en muchos modelos de IA dificulta la comprensión de sus procesos de toma de decisiones. (Palo Alto Networks, 2024; Ryan, M., 2020; Vakkuri, V., et al., 2019; IEEE, 2021; Schwartz, R., et al., 2022) Esta falta de transparencia puede obstaculizar la confianza y dificultar la identificación y corrección de sesgos o errores. (Vakkuri, V., et al., 2019; IEEE, 2021; Winfield, A. F. T., 2012) El desarrollo de la IA explicable (XAI) es un esfuerzo continuo para abordar este desafío. Vakkuri, V., et al., 2019 También existen preocupaciones sobre la fiabilidad de los dispositivos de IA y la posibilidad de errores en el diagnóstico o el mal funcionamiento de los dispositivos. IEEE, 2022

El Futuro de la IA

El futuro de la IA promete avances tecnológicos continuos y significativos. (OECD, 2021; Maldonado, J. H., et al., 2024; Tarazona, D., et al., 2022) Se espera una evolución hacia modelos a gran escala de código abierto y modelos más pequeños y eficientes. Saxon AI, 2024 La IA multimodal, capaz de comprender datos a través de imágenes, voz y texto, probablemente se convertirá en un estándar. Saxon AI, 2024 La IA se integrará aún más en las esferas personal y profesional a través de plataformas fáciles de usar. Saxon AI, 2024 Se prevé que los avances en IA impulsarán el progreso en áreas como la visión por computadora, el PLN, la robótica y la analítica predictiva. Saxon AI, 2024

Este progreso continuo tiene el potencial de generar transformaciones profundas en diversas industrias, incluyendo la salud, la educación, las finanzas, el trans-

porte y la ciberseguridad. (Frontier Tech Hub, 2024; Buolamwini, J., & Gebru, T., 2018) La IA tiene la capacidad de automatizar tareas no rutinarias y abordar desafíos globales complejos como el cambio climático. (Frontier Tech Hub, 2024; IEEE, 2019; Mittelstadt, B. D., 2019) Además, ofrece la posibilidad de personalizar experiencias, mejorar la toma de decisiones e impulsar la innovación en múltiples sectores. (OECD, 2021; Maldonado, J. H., et al., 2024; Tarazona, D., et al., 2022) En el futuro, la IA podría ayudar a mejorar la eficiencia energética, optimizar las cadenas de suministro y avanzar en la investigación científica. (Frontier Tech Hub, 2024; Mittelstadt, B. D., 2019)

La búsqueda de la inteligencia artificial general (IAG), una IA con capacidades cognitivas a nivel humano, sigue siendo un objetivo a largo plazo. OECD, 2021 La IAG busca crear máquinas que puedan imitar la inteligencia humana y aprender en diferentes dominios. (OECD, 2021; SGU, 2024; Bozdog, E., 2013) Si bien la IAG verdadera aún no existe, los esfuerzos de investigación y desarrollo continúan. (SGU, 2024; Bozdog, E., 2013; Sunstein, C. R., 2017) El cronograma para lograr la IAG es incierto, y muchos investigadores creen que aún faltan décadas o incluso siglos. (Mennella, C., et al., 2024; Sunstein, C. R., 2017) Algunos expertos predicen que una vez que un sistema de IA alcance la IAG, podría lograr rápidamente una inteligencia sobrehumana al aplicar su poder de optimización a su propio software. Mennella, C., et al., 2024

Conclusiones

Este informe ha proporcionado un análisis exhaustivo de las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas, con un enfoque particular en el contexto peruano. La IA está transformando diversos aspectos de la vida diaria en Perú, desde la banca y la logística hasta la atención médica y el acceso a la información en lenguas indígenas. Su potencial para impulsar la inclusión financiera, mejorar la eficiencia de los servicios y abordar desafíos locales específicos es significativo.

Sin embargo, la adopción de la IA no está exenta de desafíos éticos. Los sesgos en los datos de entrenamiento y en el diseño de los algoritmos pueden conducir a resultados discriminatorios y perpetuar desigualdades sociales. Los fallos de la IA en diversos sectores, como el reconocimiento facial y la contratación, subrayan la importancia de abordar estas cuestiones de manera proactiva.

El ciclo de vida de los sistemas de IA ofrece un marco útil para integrar consideraciones éticas en cada etapa, desde la definición del problema hasta el despliegue y el mantenimiento. Al adoptar principios éticos a nivel individual, social y ambiental, Perú puede garantizar que el desarrollo y la utilización de la IA se realicen de manera responsable y sostenible.

El análisis de estudios de caso específicos de la industria, como los de Mercedes Benz y Toyota en el sector automotriz, ilustra cómo las empresas están abordando los desafíos éticos de la IA en la práctica. Además, la comparación de los principales marcos éticos de IA, incluyendo las recomendaciones de la UNESCO, los estándares del IEEE y las directrices de la OCDE, proporciona a los responsables de la formulación de políticas y a las organizaciones en Perú una guía valiosa para establecer sus propios marcos éticos.

Si bien existen iniciativas específicas de IA para comunidades desatendidas en Perú, como el uso de la IA para la aplicación de regulaciones ambientales y los proyectos para preservar las lenguas indígenas, se necesita más investigación para comprender plenamente el alcance de estas iniciativas. El gobierno peruano está tomando medidas importantes para regular la IA, pero la implementación de prácticas éticas de IA en las organizaciones, especialmente en el sector de la salud, enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura, el talento y la resistencia al cambio.

Para fomentar el desarrollo y la implementación responsables de la IA en Perú, se recomienda un enfoque con múltiples partes interesadas que involucre a los responsables de la formulación de políticas, la industria, los investigadores y la sociedad civil. Es fundamental establecer directrices éticas claras y adaptadas al contexto peruano, invertir en la educación y la capacitación en ética de la IA, promover la transparencia y la rendición de cuentas en el desarrollo y despliegue de la IA, y abordar las barreras específicas que dificultan la adopción de la IA en sectores clave como la salud. Con un enfoque cuidadoso y ético, Perú puede aprovechar el inmenso potencial de la IA para impulsar el desarrollo económico y social al tiempo que protege los derechos y el bienestar de todos sus ciudadanos.

Referencias

- Universidad de Illinois Chicago (2025). ¿Qué es el Aprendizaje Automático? | Máster en Línea de Ingeniería | Universidad de Illinois Chicago. URL: <https://meng.uic.edu/news-stories/what-is-machine-learning/> [Consultado: 2025-04-25]
- Russell, S. y Norvig, P. (2021). *Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno*, 4ª ed.. Pearson
- LeCun, Y.; Bengio, Y.; Hinton, G. (2015). Aprendizaje Profundo. *Nature*, vol. 521, pp. 436-444
- WEF (2024). AI is driving the evolution of a more inclusive financial sector in Latin America – here is how. URL: <https://www.weforum.org/stories/2024/01/ai->

- is-driving-the-evolution-of-a-more-inclusive-financial-sector-in-latin-america-here-is-how/ [Consultado: 2025-05-11]
- OECD (2021). Peru: Towards a National Artificial Intelligence Strategy.
- Santander (2023). Artificial intelligence: what it is and how it is used in banking. URL: <https://www.santander.com/en/stories/artificial-intelligence> [Consultado: 2025-05-11]
- López Linares, C. (2024). Projects use generative AI to bring Indigenous languages to the news in Peru. *LatAm Journalism Review*
- Datum (2023). Estudio sobre el uso de Inteligencia Artificial en empresas peruanas.
- Espinoza, F. (2024). Designing AI-Powered Chatbots for Dementia Care in Peru. *Int. J. of Web and Mobile Technologies*
- UNMSM (2023). Illariy Willarisunki – Illariy te cuenta. URL: <https://gptstore.ai/gpts/pa0J6tf1uz-illariy-willarisunki-illariy-te-cuenta> [Consultado: 2025-05-11]
- UNDRR (2024). How artificial intelligence is enabling disaster preparedness in Peru. URL: <https://www.preventionweb.net/news/how-artificial-intelligence-enabling-disaster-preparedness-peru>
- SGU (2024). AI in Medicine and Healthcare. URL: <https://www.sgu.edu/blog/medical/ai-in-medicine-and-healthcare/> [Consultado: 2025-05-11]
- Maldonado, J. H., et al. (2024). Artificial intelligence in healthcare in Peru: A review of the literature and a roadmap for implementation. *Health and Technology*, vol. 14, pp. 1-11
- Tarazona, D., et al. (2022). Machine Learning Applied to Prevention and Mental Health Care in Peru. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13(1)
- Frontier Tech Hub (2024). Project EmpatIA – Enabling Healthcare Transformation in Peru. URL: <https://www.frontiertechhub.org/insights/project-empatia-enabling-healthcare-transformation-in-peru> [Consultado: 2025-05-11]
- Frontier Tech Hub (2024). Project EmpatIA Study Findings and Presentation. URL: <https://www.frontiertechhub.org/insights/project-empatia-study-findings-and-presentation> [Consultado: 2025-05-11]
- Ugarte-Gil, C., et al. (2020). Utility of an eRx computer-aided diagnosis system for tuberculosis diagnosis in primary care clinics in Peru: a cross-sectional study. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, vol. 20(1), pp. 1-10

- Mennella, C., et al. (2024). Ethical and regulatory challenges of AI technologies in healthcare: a survey of the literature. *Journal of Personalized Medicine*, vol. 14(2), pp. 237
- Metcalfe, T. (2023). AI identifies 3 more 'Nazca Lines' figures in Peru. URL: <https://www.livescience.com/archaeology/ai-identifies-3-more-nazca-lines-figures-in-peru>
- Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification.
- Klare, B. F., et al. (2012). Face recognition accuracy across demographic groups. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 34(12), pp. 2254-2260
- NIST (2019). Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects.
- Raji, I. D., et al. (2019). Saving Face: Investigating the Ethical Implications of Using Facial Recognition in Law Enforcement.
- Mehrabi, N., et al. (2021). A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning. *ACM Computing Surveys*, vol. 54(6), pp. 1-35
- O'Neil, C. (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy.
- Angwin, J., et al. (2016). Machine Bias. *ProPublica*
- Noble, S. U. (2018). Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism.
- Keyes, O. (2018). The Misgendering Machines: Transgender Voices and AI. *Ada: A Journal of Gender, New Media, & Technology*(13)
- Dastin, J. (2018). Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. URL: <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G>
- Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Big Data's Disparate Impact. *California Law Review*, vol. 104(3), pp. 671-732
- O'Neil, C. (2013). The Math Behind Discrimination. *mathbabe.org*
- Selbst, A. D., et al. (2019). Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems.
- Crawford, K., & Paglen, T. (2019). Excavating AI: The Politics of Training Sets for Machine Learning.
- Metaxa, D., et al. (2021). Understanding and Mitigating Algorithmic Bias.

- Friedman, B., & Nissenbaum, H. (1996). Bias in Computer Systems. *ACM Transactions on Information Systems*, vol. 14(3), pp. 330-370
- Sweeney, L. (2013). Discrimination in Online Ad Delivery.
- Lambrecht, A., & Tucker, C. E. (2019). Algorithmic Bias?. *Journal of Marketing Research*, vol. 56(5), pp. 706-712
- Holstein, K., et al. (2019). Improving Fairness in Machine Learning Systems: Challenges and Directions.
- Obermeyer, Z., et al. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science*, vol. 366(6464), pp. 447-453
- Dressel, J., & Farid, H. (2018). The Folly of Using Proxy Variables for Discrimination Detection.
- Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You.
- O'Connor, B. (2019). The Ethics of Search. *AI Matters*, vol. 5(3), pp. 4-12
- Bozdog, E. (2013). Bias in Algorithmic Filtering and Personalization. *Ethics and Information Technology*, vol. 15(3), pp. 209-227
- Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media.
- Friedman, B., & Nissenbaum, H. (1999). Software Agents and Consumer Privacy. *The Information Society*, vol. 15(3), pp. 131-139
- Hinduja, S. (2017). Bullying, Cyberbullying, and Technology: Prevalence, Incidence, Trends, and Impact.
- boyd, d. (2014). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens.
- Zliobaite, I. (2017). Fairness in Machine Learning-Challenges and Future Directions.
- Mittelstadt, B. D., et al. (2016). The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate. *Big Data & Society*, vol. 3(2)
- Goodman, B., & Flaxman, S. (2017). European Union Regulations on Algorithmic Decision-Making and a 'Right to Explanation'.
- O'Neil, C. (2018). The Era of the Algorithm. *Science*, vol. 359(6380), pp. 1108-1109
- Wachter, S., et al. (2017). Counterfactual Explanations Without Opening the Black Box: Automated Decisions and the GDPR. *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 31(2), pp. 841-930
- Dwork, C., et al. (2012). Fairness Through Awareness.

- Romei, A., & Ruggieri, S. (2014). A Survey of Fairness in Machine Learning. IEEE (2019). Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems.
- Castelnovo, W., et al. (2020). The Ethical Algorithm: A Practical Guide for Responsible AI.
- Floridi, L., et al. (2018). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *AI and Society*, vol. 33(4), pp. 689-707
- Jobin, A., et al. (2019). The Global Landscape of AI Ethics Guidelines. *Nature Machine Intelligence*, vol. 1(9), pp. 389-399
- Hagendorff, T. (2020). The Ethics of AI Ethics: An Evaluation of Guidelines and Research Agendas. *AI and Society*, vol. 35(1), pp. 215-226
- Ryan, M. (2020). A Step-by-Step Guide to Implementing Ethical AI.
- Vakkuri, V., et al. (2019). Transparency in AI: A Literature Review.
- Palo Alto Networks (2024). AI Development Lifecycle. URL: <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/ai-development-lifecycle> [Consultado: 2025-05-11]
- IBM (2020). Does AI Model Lifecycle Management matter?. URL: <https://www.ibm.com/think/topics/ai-lifecycle> [Consultado: 2025-05-11]
- BigID (2024). Understanding the AI Model Lifecycle. URL: <https://bigid.com/blog/understanding-the-ai-model-lifecycle/> [Consultado: 2025-05-11]
- ONIX Systems (2023). AI Life Cycle: Stages, Examples, and Tools. URL: <https://onix-systems.com/blog/ai-life-cycle> [Consultado: 2025-05-11]
- a-mplify (2024). Charting a Course for AI Ethics: Part 3 – Steps to Build an AI Ethics Framework. URL: <https://www.a-mplify.com/insights/charting-course-ai-ethics-part-3-steps-build-ai-ethics-framework> [Consultado: 2025-05-11]
- OECD (2019). OECD AI Principles.
- LogicGate (2024). Ensuring Ethical and Responsible AI: Tools and Tips for Establishing AI Governance. URL: <https://www.logicgate.com/blog/ensuring-ethical-and-responsible-ai-tools-and-tips-for-establishing-ai-governance/> [Consultado: 2025-05-11]
- Codecademy (2023). The AI Lifecycle and Its Elements. URL: <https://www.codecademy.com/resources/videos/artificial-intelligence/artificial-intelligence-ai-lifecycle> [Consultado: 2025-05-11]
- GSA (2023). Understanding and managing the AI lifecycle.

- Mäntymäki, M., et al. (2022). Putting AI Ethics into Practice: The Hourglass Model of Organizational AI Governance. *arXiv*
- Arnold, M., et al. (2018). A Design Thinking Method for Responsible Innovation.
- Floridi, L., & Cows, B. (2019). A Unified Framework of Five Principles for AI in Society. *AI and Society*, vol. 34(4), pp. 689-707
- Jobin, A., et al. (2019). The Global Landscape of AI Ethics Guidelines. *Nature Machine Intelligence*, vol. 1(9), pp. 389-399
- Mittelstadt, B. D. (2019). Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI. *Nature Machine Intelligence*, vol. 1(11), pp. 501-502
- Hagendorff, T. (2020). The Ethics of AI Ethics: An Evaluation of Guidelines and Research Agendas. *AI and Society*, vol. 35(1), pp. 215-226
- Ryan, M. (2020). A Step-by-Step Guide to Implementing Ethical AI.
- Vakkuri, V., et al. (2019). Transparency in AI: A Literature Review.
- IEEE (2021). IEEE Standard Model Process for Addressing Ethical Concerns during System Design.
- IEEE (2021). IEEE Standard for Transparency of Autonomous Systems.
- IEEE (2022). IEEE Standard for Data Privacy Process.
- IEEE (2021). IEEE Standard for Transparent Employer Data Governance.
- IEEE (2021). IEEE Ontological Standard for Ethically Driven Robotics and Automation Systems.
- IEEE (2023). IEEE Standard for Fail-Safe Design of Autonomous and Semi-Autonomous Systems.
- IEEE (2023). IEEE Standard for Safety Management of Autonomous and Semi-Autonomous Systems—Interventions in the Event of Anomalous Behavior.
- IEEE (2021). IEEE Standard for an Age Appropriate Digital Services Framework Based on the 5Rights Principles for Children.
- IEEE (2023). IEEE Standard for Child and Student Data Governance.
- IEEE (2023). IEEE Standard for Ethically Driven Nudging for Robotic, Intelligent and Autonomous Systems.
- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.
- IEEE (2023). Algorithmic Bias Considerations.
- Floridi, L. (2017). Establishing a Standard for AI Ethics: The IEEE Ethically Aligned Design.

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of Biomedical Ethics.
- Moor, J. H. (1985). What Is Computer Ethics?. *Metaphilosophy*, vol. 16(4), pp. 266-275
- Vallor, S. (2016). Technology and the Virtues: A Philosophical Guide to a Future Worth Wanting.
- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.
- Grodzinsky, F. S., & Tavani, H. T. (2018). The Philosophical Basis of Cyberethics.
- Coeckelbergh, M. (2020). AI Ethics.
- Anderson, M., & Anderson, S. L. (2011). Machine Ethics.
- Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies.
- OECD (2019). OECD AI Principles.
- Winfield, A. F. T. (2012). Robotics and Ethics: A Brief Introduction.
- Crawford, K. (2021). The Atlas of AI: A Global Guide to Our Technological Future.
- Strubell, E., et al. (2019). Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP.
- European Commission (2019). Ethics Guidelines for Trustworthy AI.
- Schwartz, R., et al. (2022). Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence.
- Saxon AI (2024). Generative AI in the Automotive Industry: Mercedes Benz driving ahead with Azure OpenAI Service. URL: <https://saxon.ai/blogs/generative-ai-in-the-automotive-industry-mercedes-benz-driving-ahead-with-azure-openai-service/>
- Mercedes-Benz (2024). Voice control – now even smarter: ChatGPT in over 900,000 vehicles. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/chatgpt.html>
- Mercedes-Benz (2023). Mercedes-Benz and Microsoft to make cars even smarter with ChatGPT. URL: <https://media.mercedes-benz.com/article/9a0b19a9-117a-429b-a411-a11114a6a04d>
- Mercedes-Benz (2023). Mercedes-Benz and Google to collaborate on next-generation navigation with new in-car experience. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/google-maps-platform.html>
- Mercedes-Benz (2020). Mercedes-Benz and NVIDIA to collaborate on next-generation in-car computing system. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/nvidia.html>

- Mercedes-Benz (2015). Mercedes-Benz and HERE Technologies to develop high-precision maps for autonomous driving. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/here-technologies.html>
- Mercedes-Benz (2022). Mercedes-Benz and Qualcomm Technologies to bring next-generation digital cockpit to future vehicles. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/qualcomm.html>
- Mercedes-Benz (2022). Mercedes-Benz and Luminar to collaborate on lidar technology for future vehicles. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/luminar.html>
- Mercedes-Benz (2017). Mercedes-Benz and Bosch to collaborate on automated valet parking. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/bosch.html>
- Mercedes-Benz (2016). Mercedes-Benz and Continental to collaborate on autonomous driving technologies. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/continental.html>
- Toyota (2024). Toyota Research Institute Unveils New Generative AI Technique for Vehicle Design. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-unveils-new-generative-ai-technique-for-vehicle-design/>
- Toyota (2021). Toyota AI Ventures Invests in Simulation Software Company Parallel Domain. URL: <https://www.toyota-ai.ventures/news/toyota-ai-ventures-invests-in-simulation-software-company-parallel-domain/>
- Toyota (2023). Toyota Research Institute Develops AI for Faster Material Discovery. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-develops-ai-for-faster-material-discovery/>
- Toyota (2023). Toyota and May Mobility Announce Collaboration to Deploy Autonomous Shuttles in Ann Arbor, Michigan. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-and-may-mobility-announce-collaboration-to-deploy-autonomous-shuttles-in-ann-arbor-michigan/>
- Toyota (2020). Toyota and Joby Aviation to Collaborate on Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-and-joby-aviation-to-collaborate-on-electric-vertical-takeoff-and-landing-aircraft/>
- Toyota (2022). Toyota and Redwood Materials to Collaborate on Battery Recycling. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-and-redwood-materials-to-collaborate-on-battery-recycling/>
- Toyota (2023). Toyota and MIT to Collaborate on AI Research for Human-Centric Driving. URL: <https://news.mit.edu/2023/toyota-mit-ai-research-human-centric-driving-0111>

- Toyota (2023). Toyota and Stanford to Collaborate on AI Research for Robotics. URL: <https://news.stanford.edu/2023/02/15/toyota-and-stanford-collaborate-ai-research-robotics/>
- Toyota (2023). Toyota and Carnegie Mellon University to Collaborate on AI Research for Manufacturing. URL: <https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2023/march/toyota-research-institute.html>
- Toyota (2023). Toyota and University of Michigan to Collaborate on AI Research for Mobility. URL: <https://www.engin.umich.edu/2023/04/toyota-and-u-m-collaborate-on-ai-research-for-mobility/>
- Nyholm, S. (2018). The Ethics of Crash Algorithms for Self-Driving Cars: A Philosophical Inquiry. *Philosophy & Technology*, vol. 31(4), pp. 513-532
- Awad, E., et al. (2018). The Moral Machine Experiment. *Nature*, vol. 563(7729), pp. 59-64
- Bonnefon, J. F., et al. (2016). Autonomous Vehicles Need to Prioritize Protecting Their Occupants. *Science*, vol. 352(6293), pp. 1573-1576
- Lin, P. (2016). The Ethics of Autonomous Cars. *MIT Technology Review*
- Wallach, W., & Allen, C. (2009). Moral Machines: Teaching Robots Right from Wrong.
- Anderson, M., & Anderson, S. L. (2011). Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics.
- Gogoll, J., & Müller, J. F. (2017). Autonomous Cars: In Favor of a Mandatory Ethics Setting. *AI and Society*, vol. 32(3), pp. 411-418
- Gerdes, J. C., & Thornton, A. (2017). Algorithmic Ethics in Autonomous Vehicles.
- Maurer, M., et al. (2016). Autonomous Driving: Technical, Legal and Social Aspects.
- Mercedes-Benz (2019). AI at Mercedes-Benz: Our Principles. URL: <https://group.mercedes-benz.com/sustainability/digital-trust/ai/> [Consultado: 2025-05-11]
- Mercedes-Benz (2023). Mercedes-Benz and Google to collaborate on next-generation navigation with new in-car experience. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/google-maps-platform.html>
- Mercedes-Benz (2020). Mercedes-Benz and NVIDIA to collaborate on next-generation in-car computing system. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/nvidia.html>

- Mercedes-Benz (2015). Mercedes-Benz and HERE Technologies to develop high-precision maps for autonomous driving. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/here-technologies.html>
- Mercedes-Benz (2022). Mercedes-Benz and Qualcomm Technologies to bring next-generation digital cockpit to future vehicles. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/qualcomm.html>
- Mercedes-Benz (2022). Mercedes-Benz and Luminar to collaborate on lidar technology for future vehicles. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/luminar.html>
- Mercedes-Benz (2017). Mercedes-Benz and Bosch to collaborate on automated valet parking. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/bosch.html>
- Mercedes-Benz (2016). Mercedes-Benz and Continental to collaborate on autonomous driving technologies. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/continental.html>
- Mercedes-Benz (2020). Mercedes-Benz and NVIDIA to collaborate on next-generation in-car computing system. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/nvidia.html>
- Mercedes-Benz (2015). Mercedes-Benz and HERE Technologies to develop high-precision maps for autonomous driving. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/here-technologies.html>
- Mercedes-Benz (2022). Mercedes-Benz and Qualcomm Technologies to bring next-generation digital cockpit to future vehicles. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/connected-car/qualcomm.html>
- Toyota (2024). Toyota Research Institute Unveils New Generative AI Technique for Vehicle Design. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-unveils-new-generative-ai-technique-for-vehicle-design/>
- Toyota (2021). Toyota AI Ventures Invests in Simulation Software Company Parallel Domain. URL: <https://www.toyota-ai.ventures/news/toyota-ai-ventures-invests-in-simulation-software-company-parallel-domain/>
- Toyota (2023). Toyota Research Institute Develops AI for Faster Material Discovery. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-develops-ai-for-faster-material-discovery/>
- Toyota (2023). Toyota and May Mobility Announce Collaboration to Deploy Autonomous Shuttles in Ann Arbor, Michigan. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-and-may-mobility-announce-collaboration-to-deploy-autonomous-shuttles-in-ann-arbor-michigan/>

- Toyota (2020). Toyota and Joby Aviation to Collaborate on Electric Vertical Takeoff and Landing Aircraft. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-and-joby-aviation-to-collaborate-on-electric-vertical-takeoff-and-landing-aircraft/>
- Toyota (2022). Toyota and Redwood Materials to Collaborate on Battery Recycling. URL: <https://pressroom.toyota.com/toyota-and-redwood-materials-to-collaborate-on-battery-recycling/>
- Toyota (2023). Toyota and MIT to Collaborate on AI Research for Human-Centric Driving. URL: <https://news.mit.edu/2023/toyota-mit-ai-research-human-centric-driving-0111>
- Toyota (2023). Toyota and Stanford to Collaborate on AI Research for Robotics. URL: <https://news.stanford.edu/2023/02/15/toyota-and-stanford-collaborate-ai-research-robotics/>
- Toyota (2023). Toyota and Carnegie Mellon University to Collaborate on AI Research for Manufacturing. URL: <https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2023/march/toyota-research-institute.html>
- Toyota (2023). Toyota and University of Michigan to Collaborate on AI Research for Mobility. URL: <https://www.engin.umich.edu/2023/04/toyota-and-u-m-collaborate-on-ai-research-for-mobility/>
- Toyota Motor Corporation (2020). Toyota Integrated Report 2020.
- Fujimoto, M. (2019). Toyota's AI Strategy for Smart Factories.
- Lee, J., et al. (2020). Predictive Maintenance at Toyota: An AI-Driven Approach.
- Kumar, S., et al. (2020). AI-Powered Quality Control Systems in Toyota's Manufacturing Processes.
- Toyota Motor Corporation (2015). Toyota Environmental Challenge 2050.
- IEEE (2021). *IEEE P7000 Standard for Addressing Ethical Concerns During System Design* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7000.html>
- IEEE (2021). *IEEE P7001 Standard for Transparency of Autonomous Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7001.html>
- IEEE (2022). *IEEE P7002 Standard for Data Privacy Process* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7002.html>
- IEEE (2023). *IEEE P7003 Standard for Algorithmic Bias Considerations* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7003.html>
- IEEE (2023). *IEEE P7004 Standard for Child and Student Data Governance* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7004.html>

- IEEE (2021). *IEEE P7005 Standard for Transparent Employer Data Governance* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7005.html>
- IEEE (2021). *IEEE P7007 Standard for Ontological Standard for Ethically Driven Robotics and Automation Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7007.html>
- IEEE (2023). *IEEE P7008 Standard for Ethically Driven Nudging for Robotic, Intelligent and Autonomous Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7008.html>
- IEEE (2023). *IEEE P7009 Standard for Fail-Safe Design of Autonomous and Semi-Autonomous Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7009.html>
- IEEE (2020). *IEEE P7010 Standard for Assessing the Impact of Autonomous and Intelligent Systems on Human Well-Being* . URL: <https://standards.ieee.org/project/7010.html>
- IEEE (2021). *IEEE P2089 Standard for Age Appropriate Digital Services Framework* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2089.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.4 Standard for Ethically Aligned Design of Artificial Intelligence (AI) in Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.4.html>
- IEEE (2023). *IEEE P3109 Standard for Arithmetic Formats for Machine Learning* . URL: <https://standards.ieee.org/project/3109.html>
- IEEE (2020). *IEEE 3652.1 Standard for Architectural Framework and Application of Federated Machine Learning* . URL: https://standards.ieee.org/standard/3652_1-2020.html
- IEEE (2023). *IEEE P3127 Standard for Technical Framework and Requirements of Trusted Execution Environment based Shared Machine Learning* . URL: <https://standards.ieee.org/project/3127.html>
- IEEE (2023). *IEEE P3187 Standard for Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) Terminology and Data Formats* . URL: <https://standards.ieee.org/project/3187.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2986 Standard for Privacy and Security for Federated Machine Learning* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2986.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2805.3 Standard for Conformance Assessment of Autonomous and Intelligent Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2805.3.html>

- IEEE (2021). *IEEE 2830 Standard for Technical Framework and Requirements of Trusted Execution Environment based Shared Machine Learning* . URL: <https://standards.ieee.org/standard/2830-2021.html>
- IEEE (2023). *IEEE P3123 Standard for Arithmetic Formats for Machine Learning* . URL: <https://standards.ieee.org/project/3123.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.1 Standard for Recommended Practice for Evaluation of Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.1.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.2 Standard for Recommended Practice for Data and Knowledge Engineering for Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.2.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.3 Standard for Recommended Practice for Learner Modeling for Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.3.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.5 Standard for Recommended Practice for User Interface and User Experience Design for Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.5.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.6 Standard for Recommended Practice for Security and Privacy for Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.6.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.7 Standard for Recommended Practice for Interoperability and Reusability for Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.7.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.8 Standard for Recommended Practice for Evaluation of Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.8.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.9 Standard for Recommended Practice for Deployment and Maintenance of Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.9.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.10 Standard for Recommended Practice for Ethical Considerations for Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.10.html>
- IEEE (2023). *IEEE P2247.11 Standard for Recommended Practice for Accessibility and Usability for Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.11.html>

- IEEE (2023). *IEEE P2247.12 Standard for Recommended Practice for Quality Assurance for Adaptive Instructional Systems* . URL: <https://standards.ieee.org/project/2247.12.html>
- ISO/IEC (2019). *ISO/IEC 20546:2019 Information technology — Big data — Overview and vocabulary* .
- ISO/IEC (2020). *ISO/IEC 20547-1:2020 Information technology — Big data — Part 1: Framework and process* .
- ISO/IEC (2019). *ISO/IEC 24668:2019 Information technology — Artificial intelligence — Process for data annotation* .
- ISO/IEC (2021). *ISO/IEC TR 24027:2021 Information technology — Artificial intelligence (AI) — Bias in AI systems and AI-aided decision making* .
- ISO/IEC (2023). *ISO/IEC CD TS 12791 Information technology — Artificial intelligence (AI) — Governance framework for AI* .
- ISO/IEC (2022). *ISO/IEC 42001:2022 Information technology — Artificial intelligence — Management system* .
- ISO/IEC (2022). *ISO/IEC 22989:2022 Information technology — Artificial intelligence — Concepts and terminology* .
- ISO/IEC (1995). *ISO/IEC 2382-28:1995 Information technology — Vocabulary — Part 28: Artificial intelligence — Basic concepts and expert systems* .
- OECD (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence.
- OECD (2024). OECD.AI Policy Observatory. URL: <https://oecd.ai/policy-observatory> [Consultado: 2025-05-11]
- OECD (2023). The State of Implementation of the OECD AI Principles Four Years On.
- OECD (2024). OECD AI Principles Definition of an AI System.
- OECD (2024). OECD AI Principles Definition of the AI System Lifecycle.
- OECD (2024). OECD AI Principles Adherents.
- OECD (2024). G7 Toolkit for Artificial Intelligence in the Public Sector.
- OECD (2024). AI, data governance and privacy.
- OECD (2024). OECD Artificial Intelligence Review of Egypt.
- UNESCO (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.

- UNESCO (2021). Key Facts of the AI Recommendation. URL: <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics/key-facts> [Consultado: 2025-05-11]
- UNESCO (2021). Policy Action Areas of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. URL: <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics/policy-action> [Consultado: 2025-05-11]
- UNESCO (2021). Core Values and Principles of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. URL: <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics/values-principles> [Consultado: 2025-05-11]
- UNESCO (2021). Readiness Assessment Methodology (RAM) for the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. URL: <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics/ram> [Consultado: 2025-05-11]
- UNESCO (2021). Ethical Impact Assessment (EIA) of AI systems based on the UNESCO Recommendation. URL: <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics/eia> [Consultado: 2025-05-11]
- UNESCO (2024). Global AI Ethics and Governance Observatory. URL: <https://www.unesco.org/ethics-ai/en> [Consultado: 2025-05-11]
- Floridi, L. (2018). The Ethics of Artificial Intelligence. *Nature*, vol. 557(7704), pp. 298-302
- Brundage, M., et al. (2018). The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation.
- Cave, S., & Dihal, K. (2018). Hopes and Fears in the Age of AI.
- O'Sullivan, S., et al. (2020). The Alignment Problem: Machine Learning and Human Values.
- Russell, S. (2019). Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control.
- Tegmark, M. (2017). Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence.
- Greene, B. (2014). Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them.
- Harari, Y. N. (2017). Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.
- Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality.
- Bryson, J. J. (2010). Robots Should Be Slaves.

- Sharkey, N. (2010). Killing Made Easy: From Joysticks to Politics.
- Sparrow, R. (2007). Killer Robots. *Journal of Applied Philosophy*, vol. 24(1), pp. 62-77
- Coeckelbergh, M. (2011). Robot Ethics: The Moral and Social Implications of Robotics.
- Mehrabi, N., et al. (2021). A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning. *ACM Computing Surveys*, vol. 54(6), pp. 1-35
- Friedler, S. A., et al. (2019). A Comparative Study of Fairness-Enhancing Interventions in Machine Learning.
- Barocas, S., et al. (2019). Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities.
- Mitchell, S., et al. (2019). Model Cards for Model Reporting.
- Selbst, A. D., et al. (2019). Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems.
- Holstein, K., et al. (2019). Improving Fairness in Machine Learning Systems: Challenges and Directions.
- Wachter, S., et al. (2017). Counterfactual Explanations Without Opening the Black Box: Automated Decisions and the GDPR. *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 31(2), pp. 841-930
- Dwork, C., et al. (2012). Algorithmic Decision Making and the Pursuit of Fairness.
- Romei, A., & Ruggieri, S. (2014). A Survey of Fairness in Machine Learning.
- Goodman, B., & Flaxman, S. (2017). European Union Regulations on Algorithmic Decision-Making and a 'Right to Explanation'.
- babl.ai (2024). Peru Proposes Comprehensive AI Regulation. URL: <https://babl.ai/peru-proposes-comprehensive-ai-regulation/>
- World Bank (2024). Artificial Intelligence for Social Good. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/artificial-intelligence-for-social-good> [Consultado: 2025-05-11]
- ITU (2024). AI for Good. URL: <https://aiforgood.itu.int/> [Consultado: 2025-05-11]
- J-PAL (2025). *Partnership for AI Evidence (PAIE)*. . URL: <https://www.povertyactionlab.org/initiative/partnership-ai-evidence-paie>
- Echecopar (2023). Peru: Law promoting the use of artificial intelligence. URL: <http://www.echecopar.com.pe/public/insight-en-peru-law-promoting-the-use-of-artificial-intelligence.html>

- Access Partnership (2024). Access Alert: Peru's congress introduces bill to regulate AI. URL: <https://accesspartnership.com/access-alert-perus-congress-introduces-bill-to-regulate-ai/>
- Sherlock Communications (2024). Technology in Peru: The Digital Transformation. URL: <https://www.sherlockcomms.com/technology-peru/>
- Peru21 (2025). Perú es líder en el uso de Inteligencia Artificial en Latinoamérica. URL: <https://peru21.pe/economia/peru-es-lider-en-el-uso-de-inteligencia-artificial-en-latinoamerica-noticia/>
- Al-Saadi, N. Y. (2024). Combating Algorithmic Bias: Solutions to AI Development to Achieve Social Justice. *Trends Research & Advisory*
- Upmann, P. (2024). Standardized Ethical Metrics: Setting Global Benchmarks for Responsible AI. *AIGN*
- Manyika, J., et al. (2023). What AI can and can't do (yet) for your business. *McKinsey Quarterly*
- Goyal, K. (2024). Ethical Considerations In Implementing AI Solutions In The Federal Government. *Forbes Technology Council*
- Schmelzer, R., & Walch, K. (2025). Top 10 Ethical Considerations for AI Projects. *Project Management Institute*
- Ali, U. (2024). AI Resolutions for 2025: Building More Ethical and Transparent Systems. *Hyperight*
- IBM (2024). What is AI Ethics?.